Clasificarea circuitelor NMOS

- **Circuite logice NMOS sunt de două tipuri** :
  - Statice
  - Dinamice

- **Circuite logice cu tranzistoare NMOS Statice**
  - SAU - NU – NMOS
  - ŞI – NU- NMOS
  - SAU-ŞI-NU-NMOS
  - ŞI- SAU-NU-NMOS
  - SAU- EXCLUSIV- NMOS

- **Circuite logice cu tranzistoare NMOS Dinamice**
  - Invertorul NMOS cu rezistenţă liniară
  - Invertorul NMOS cu rezistenţă neliniară

Circuite logice cu tranzistoare NMOS - Statice

Circuitul SAU – NU NMOS

Circuitul SAU – NU - NMOS are în structura sa încorporate 3 tranzistoare dintre care:

- T_3 – joacă rol de rezistenţă neliniară
- T_1, T_2 – tranzistoare active – la intrare se aplică variabilele A şi B

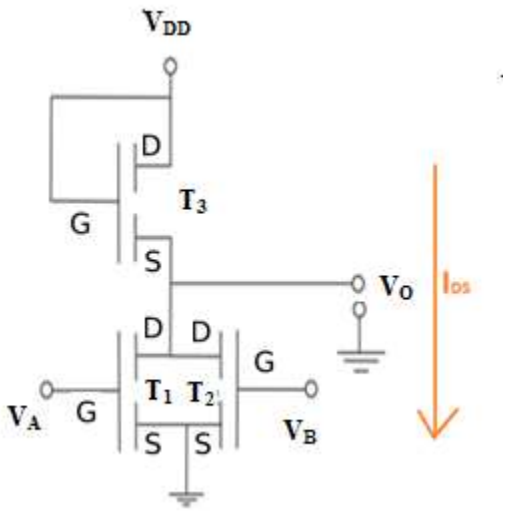


Fig.1 Circuitul SAU - NU NMOS

Funcţionare SAU – NU NMOS

Funcţionarea circuitului SAU – NU NMOS se analizează ţinând cont de următoarele presupuneri:

a) $\mathbf{V_A = V_B = V_L} = 0V < \mathbf{V_T}(2 \div 4V) \Rightarrow \mathbf{T_1; T_2}$ **– blocate**

$\Rightarrow \mathbf{I_{DS}=0}$

$\Rightarrow V_0 = V_{DD} - R_{T3} \cdot I_{DS} = V_{DD} = V_H > V_T$

$\Rightarrow \mathbf{V_0 = V_H}$

b) $V_A = V_L$ şi **$V_B = V_H$** = > **T_2 conduce; T_1 blocat**

sau

$V_A = V_H$ şi $V_B = V_L$ = > **T_1 conduce; T_2 blocat**

= > Există cel puţin un tranzistor care conduce, şi anume tranzistorul care are în grilă nivel logic superior

= > **$V_0 = V_{DS} = V_L = 0V$**

c) $V_A = V_B = V_H$ = > $V_{GS1} > V_T$ şi $V_{GS2} > V_T$

= > **T_1 şi T_2 conduc**

= > $V_{DS1} = V_{DS2} \approx 0V$, (pentru că $V_{S1} = V_{S2} = 0V$)

= > **$V_0 = 0V = V_L < V_T$**

Tabelul de adevăr -Circuitul SAU –NU NMOS

- V_L → "0" logic
- V_H → "1" logic

$F = \overline{A+B}$

A	B	F	
0	0	1	T_1, T_2 →blocate
0	1	0	T_1 →blocat, T_2 → conduce
1	0	0	T_1 → conduce, T_2 → blocat
1	1	0	T_1, T_2 →conduc

Tabel 1 - Tabelul de adevăr - Circuitul SAU – NU - NMOS

Observaţii 1:

- Adăugarea unui număr de variabile (în plus faţă de A şi B), presupune adăugarea unui tranzistor în plus, în paralel cu tranzistoarele T_1 ,T_2.
- Trazistorul T_3 este tot timpul în conducţie.
- Dacă se presupune că la ieşirea circuitului este legată o capacitate parazită, aceasta se va încărca prin tranzistorul T_3 , atunci când T_1 şi T_2 sunt blocate, şi se va descărca prin tranzistoarele T_1 sau T_2 sau prin ambele, atunci când sunt în conducţie.
  - ⇨ Constanta de timp nu este influenţată de numărul de variabile inserate în circuit.
  - ⇨ Din acest motiv în tehnologia MOS poarta SAU-NU este considerata poartă fundamentală.
- **În tehnologia MOS circuitul fundamental este de tip SAU-NU (faţă de ŞI-NU utilizat la TTL)**

Circuitul ŞI – NU - NMOS

Circuitul ŞI - NU - NMOS are în structura sa încorporate 3 tranzistoare dintre care:

- T_3 – joacă rol de rezistenţă neliniară
- T_2 , T_2 – tranzistoare active – la intrare se aplică variabilele A şi B

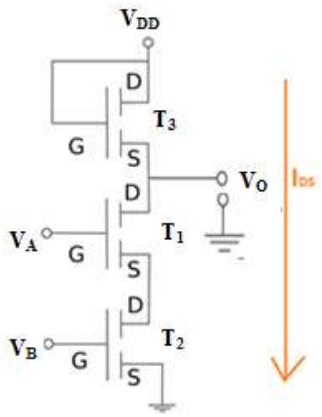


Fig.2 Circuitul ŞI – NU - NMOS

În continuare se va prezenta modul de funcţionare al circuitului ŞI – NU - NMOS

Funcţionare ŞI –NU NMOS

Funcţionarea circuitului ŞI – NU - NMOS se analizează ţinând cont de următoarele presupuneri:

a) $\mathbf{V_A = V_B = V_L} = 0V < \mathbf{V_T}\,(2 \div 4V)$ => **T_1; T_2 – blocate**

=> $\mathbf{I_{DS}=0}$

=> $V_0 = V_{DD} - R_{T3} \cdot I_{DS} = V_{DD} = V_H > V_T$

=> $\mathbf{V_0 = V_H}$

b) $\mathbf{V_A = V_L}$ **şi** $\mathbf{V_B = V_H}$

sau => cel puţin un tranzistor în acest caz blocat **(T_1 sau T_2 blocat)**

$\mathbf{V_A = V_H}$ **şi** $\mathbf{V_B = V_L}$

=> $\mathbf{I_{DS}=0}$

=> $V_0 = V_{DD} - R_{T3} \cdot I_{DS} = V_{DD} = V_H > V_T$

=> $\mathbf{V_0 = V_H}$

c) $\mathbf{V_A = V_B = V_H = V_{DD}}$ => $V_{GS1} > V_T$ => **T_1- conduce**

=> $V_{DS1} \approx 0V$, $V_{D1}=0V$ (pentru că $V_{S1}=0V$)

=> $V_{GS2} > V_T$ => **T_2 - conduce**

=> $V_{DS2} \approx 0V$, $V_{D2}=0V$ (pentru că $V_{S2}=0V$)

=> $\mathbf{V_0 = V_L < V_T}$

Tabelul de adevăr -Circuitul ŞI –NU NMOS

A	B	F	
0	0	1	$T_1, T_2 \rightarrow$blocate
0	1	1	$T_1 \rightarrow$blocat, $T_2 \rightarrow$ conduce
1	0	1	$T_1 \rightarrow$ conduce, $T_2 \rightarrow$ blocat
1	1	0	$T_1, T_2 \rightarrow$conduc

$$F = \overline{A*B}$$

Tabel 2 - Tabelul de adevăr - Circuitul ŞI –NU-NMOS

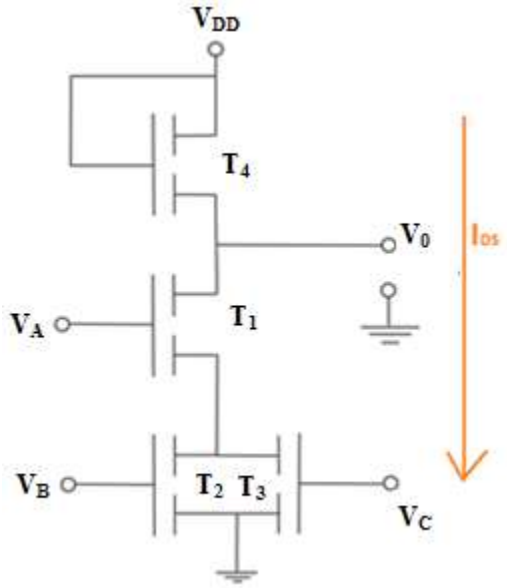
Observaţii 2:

- Adăugarea unui număr de variabile (în plus faţă de A şi B), presupune adăugarea unui tranzistor în serie cu tranzistoarele T_1, T_2.
- Fiecare tranzistor are o anumită rezistenţă. În cazul în care ar fi un circuit cu 10 intrări (10 **tranzistoare în serie**). Fiind in serie, înseamnă că s-ar tot acumula rezistenţe. În acest sens tranzistoarele care joacă rol de rezistenţe într-un circuit ar trebui să fie tot mai mari (egale cu suma celorlalte tranzistoare).
  - ⇨ Rezistenţă mai mare, înseamnă constantă de timp mai mare.
  - ⇨ Toate acestea determină faptul că **poarta de tip ŞI-NU este mai lentă,** şi astfel nu este considerată a fi o poartă fundamentală pentru circuitele de tip NMOS..
- Dacă se folosesc două sau mai multe **rezistenţe în paralel** = > rezistenţă mai mică
- Cu cât sunt ai multe variabile la intrare = > O **poartă SAU –NU devine mai bună ca şi frecvenţă de lucru.**

Concluzie :

- **La circuitele de tip NMOS este de preferat să se lucreze cu porţi SAU-NU!**

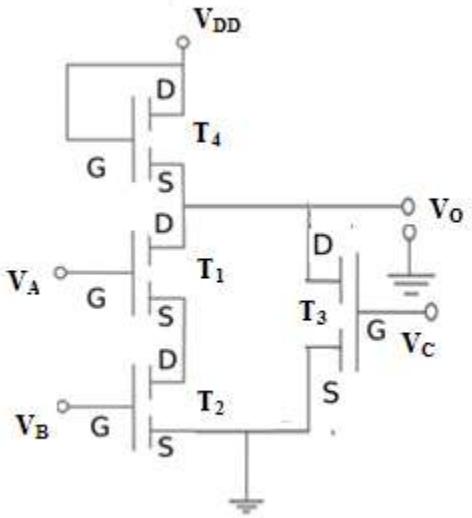
Circuitul SAU-ŞI–NU-NMOS



$\overline{F= A\cdot(B +C)}$

Fig.3 Circuitul SAU – ŞI - NU NMOS

Circuitul ŞI–SAU–NU-NMOS



$\overline{F= A\cdot B+C}$

Fig.4 Circuitul ŞI - SAU - NU - NMOS

Circuitul SAU - Exclusiv - NMOS

Circuitul SAU - Exclusiv - NMOS este ilustrat în fig.5 şi are în structura sa încorporate 7 tranzistoare dintre care:

- T_3 ;T_3' - joacă rol de rezistenţe
- T_1;T_2;T_4 - tranzistoare active
- T_1' ;T_2' - Tranzistoare active

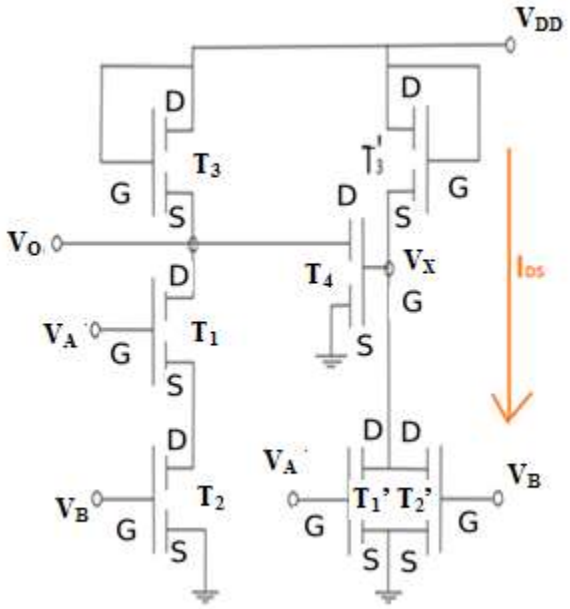


Fig.5 Circuitul SAU Exclusiv NMOS

Funcţionare SAU – Exclusiv- NMOS

Funcţionarea circuitului SAU –Exclusiv -NMOS se analizează ţinând cont de următoarele presupuneri:

a) $\mathbf{V_A = V_B = V_L < V_T}$ = > **T_1; T_2 ; T_1' ;T_2' - blocate**

= > $V_X = V_H$ = >**T_4 - conduce**

= > $\mathbf{V_0 = V_L} = 0V$

b) $\mathbf{V_A = V_H}$ **şi** $\mathbf{V_B = V_L}$ = > **T_1' - conduce;T_2' - blocat**

= > **T_2 -blocat**= > **T_1- blocat**

- Fiind în serie, dacă unul este blocat =>blochează tot
- Dacă sunt în paralel 2 tranzistoare => nu se blochează

=> $V_X = V_L$ = > **T_4- blocat**

=> $V_0 = V_{DD}$ = > (nu exită curent prinT_3)

=> $\mathbf{V_0 = V_H}$

c) $\mathbf{V_A = V_L}$ **şi** $\mathbf{V_B = V_H}$ = > **T_1-blocat** = > **T_2- blocat**

= > **T_1'-blocat; T_2' – conduce** = > $V_X = V_L$

= >**T_4 - blocat**

= > $\mathbf{V_0 = V_H}$

d) $\mathbf{V_A = V_B = V_H}$ = > **T_1 ; T_2 - conduc**

= > **T_1' ;T_2' - conduc**

= > $V_X = 0V = V_L < V_T$

= > T_4- are în grilă o tensiune $<V_T$

= > T_4-blocat

= > Conducând cele două tranzistoare = > V_X tinde spre masă

= > $\mathbf{V_0 = V_L}$

Tabelul de adevăr - Circuitul SAU – Exclusiv - NMOS

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$F = \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B}$$

Tabel 3 - Tabelul de adevăr - Circuitul SAU –EXCLUSIV - NMOS

Observaţii 3:

- **Circuite logice MOS – Statice**
  - ✓ Nu sunt comandate în timp = > atunci când apare funcţia se schimbă
- **Circuite logice MOS – Dinamice**
  - ✓ MOS - singura tehnologie în care se introduc astfel de circuite dinamice

Circuite logice cu tranzistoare NMOS - Dinamice

Invertorul NMOS Dinamic

Pentru descrierea principiului de funcţionare a unor astfel de circuite NMOS dinamice, se ia ca şi exemplu construcţia unui Invertor NMOS dinamic ce este prezentat în fig.6. Acesta are în structura sa încorporate 3 tranzistoare dintre care:

- T_2 - joacă rol de rezistenţă
- T_3 - tranzistor de comandă, care este activ doar pe perioada tactului Φ
- T_1 - realizează funcţia de inversare

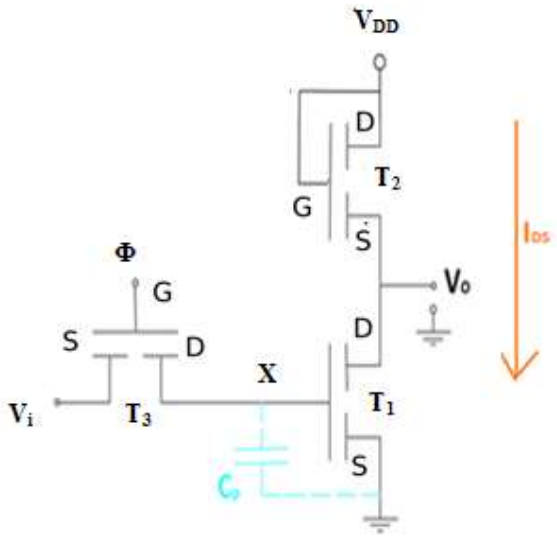


Fig.6 Invertorul NMOS dinamic

- Orice tranzistor are la intrare o capacitate parazită, notată cu C_p,
- La circuitele de tip dinamic, capacitatea C_p joacă un rol determinant, fiind înconjurată de ambele părţi de impedanţe foarte mari:
  - Impedanţa de intrare a tranzistorului T_1 este foarte mare;
  - Atunci când tranzistorul T_3 este blocat, de asemenea există o rezistenţă între Drenă şi Sursă extrem de mare.

Invertorul NMOS dinamic – Funcţionare

Funcţionarea circuitului compus dintr-un Invertor NMOS dinamic se analizează ţinând cont de următoarele ipoteze:

a) Dacă **$V_\varphi = V_H$** **(**generare impuls**)** = > **T_3 – conduce** = > $V_X = V_i$ = >**T_1 - conduce**

1. $V_i = V_L$ => $V_X = V_L$ **=>V_{Cp}= 0V= V_L**

2. $V_i = V_H$ => $V_X = V_H$ => **Capacitatea** C_p → **se încarcă =>V_{Cp}= V_H**

b) Dacă **$V_\varphi = V_L$ =>T_3 – blocat**

- ⇨ Capacitatea C_p→ rămâne încărcată cu valoarea respectivă conform punctelor a) .1 (V_L) şi a).2 (V_H)
- ⇨ **Condensatorul rămâne mult timp încărcat**

c) Dacă:

1. **V_{Cp}= V_L= 0V => T_1 – blocat** => I_{DS}=0 => **$V_O = V_{DD} - I_{DS} \cdot R_{T2} = V_{DD}$**
   - **$V_i = V_L$; $V_O = V_H$ → doar dacă tactul Φ a fost activat**
2. **$V_{Cp} = V_H$ => T_1 – conduce => $V_O = V_L$**
   - **$V_i = V_H$; $V_O = V_L$ → doar dacă tactul Φ a fost activat**

Concluzii 2:

- Un tranzistor MOS se caracterizează printr-un mare dezavantaj şi anume:
  - ✓ Ca şi toate circuitele semiconductoare tranzistorul MOS conţine o capacitate parazită la intrare şi la ieşire.
  - ✓ La MOS această capacitate are un rol particular – este înconjurată de rezistenţe foarte mari!
  - ✓ Rezistenţa de intrare a unui MOS este de ordinul Mohmi => capacitatea se încarcă cu sarcini electrostatice care nu au pe unde să se descarce (să se deplaseze spre masă) .

- ✓ Tranzistorul MOS – este în pericol ca după o utilizare relativ lungă să se încarce cu sarcini electrostatice la mii de volţi.
- ✓ Capacitatea parazită poate străpunge stratul utilizator atunci când se foloseşte un circuit MOS.
- ✓ În momentul în care se aduce curent (putere) de la un generator (se poate distruge integratul) – prin acest proces de manipulare.

- **La circuitele MOS dinamice:**
  - ✓ Capacitatea parazită este utilizată pentru a realiza funcţii logice – pentru memorarea valorilor binare de la intrarea circuitului.

    Astfel că:
    - o În funcţie de valoarea tensiunii de la intrare, se acumulează sau nu sarcini pe capacitatea C_p, sarcini ce rămân practic un timp destul de mare stocate neavând pe unde să se descarce din cauza impedanţelor mari ce o înconjoară .
      - ⇨ Capacitatea C_p memorează valoarea logică de la intrarea circuitului.
  - ✓ Capacitatea parazită este folosită ca şi element de memorare → poate juca rol de: Memorie Dinamică, denumită în mod generic DRAM (Dynamic Random Access Memory)
  - ✓ O celulă de memorie dinamică are nevoie de un tranzistor, ceea ce înseamnă că pe aceeaşi placă de siliciu se pot amplasa mai multe memorii dinamice.
- În aceeaşi măsură pot exista modalităţi de memorare a informaţiilor şi sub altă formă, cum ar fi spre exemplu circuitul basculant bistabil, care poate juca la rândul lui rolul unei memorii .
- Pentru o mai bună înţelegere se prezintă în continuare schema şi funcţionarea pe scurt a unui Circuit Basculant Bistabil MOS.

Circuit Basculant Bistabil realizat cu tranzistoare MOS

Un Circuit Basculant Bistabil MOS este prezentat în fig.7 şi are în structura sa încorporate 4 tranzistoare dintre care:

- T_1 şi T_2 - tranzistoare conectate în reacţie
- T_3 şi T_4 - tranzistore MOS cu rol de rezistenţă

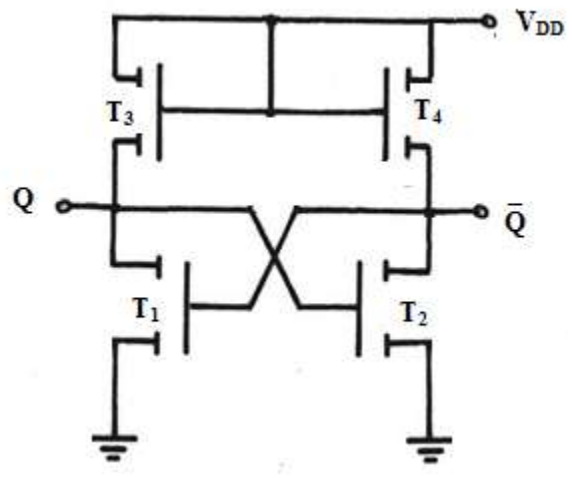


Fig.7 Circuit Basculant Bistabil MOS

- Funcţionare:
  - T_3 şi T_4 → sunt tot timpul în conducţie → formează rezistenţa de sarcină pentru tranzistoarele T_1 şi T_2 .
  - T_1 şi T_2 → tranzistoare care realizează circuitul basculant bistabil
  - Dacă printr-o metodă de comandă:
    - $V_Q=V_H$ => T_2 – conduce => $V_{\bar{Q}}$= 0V= V_L => T_1 – blocat
      - ⇨ Prin T_3 în punctul Q se fixează tensiunea V_{DD}
      - ⇨ $V_Q=V_{DD}=V_H$
    - Un astfel de circuit realizat ca în fig.7, formează o celulă de memorie, numită memorie statică, notată SRAM (Static Random Access Memory)

Concluzii 3:

- Se poate observa că există diferenţe între o memorie DRAM ce este formată dintr-un tranzistor MOS şi o memorie SRAM formată din 4 tranzistoare MOS;
- La celula de memorie dinamică formată din Invertorul NMOS dinamic, capacitatea parazită C_p consumă curent, doar în momentul încărcării acesteia, pe când în cazul celulei de memorie statică formată dintr-un Circuit Basculant Bistabil MOS, se consumă curent pentru a reţine informaţia pe tot timpul alimentării circuitului.

Se pot desprinde astfel câteva avantaje, cât şi dezavantaje legate de utilizarea memoriilor dinamice şi statice:

- *Avantaje* - memorii dinamice faţă de memorii statice*:*
  - Memoriile dinamice necesită prin construcţie un număr mai mic de dispozitive → gradul de integrare este mai mare ;
  - Capacitatea de memorare la o memorie dinamică este mai mare faţă de o memorie statică (de cel puţin 4 ori),
  - Memoriile dinamice au consum mai mic, in comparaţie cu cele statice.
- *Dezavantaje* - memorii dinamice faţă de memorii statice:
  - Încărcarea capacităţii parazite C_p se face cu o anumită constantă de timp, δ care limitează viteza de lucru a memoriilor DRAM faţă de memoriile SRAM

- De reţinut, este faptul că:
  - Cele două tipuri de circuite MOS statice şi dinamice prezentate mai sus, pot realiza funcţii logice, inclusiv elemente de memorare, care în funcţie de particularităţile specifice se utilizează în diferite tipuri de aplicaţii.